

國立嘉義高級中學 113 學年度科學班甄選入學實驗實作

數學科實驗實作試題

本試卷共有四大題，包含實作題、計算題或證明題，以上題目將依你的答題嚴謹性與完整性評分，請在答案卷上有條理的作答，無合理推論步驟的答案將無法獲得分數。可以使用試場提供的剪刀、雙面膠及色紙。

1. 臺劇《想見你》中，王詮勝（男主角）打算向黃雨萱（女主角）求婚的戒指形狀運用了莫比烏斯環。莫比烏斯環（德語：Möbiusband）的製作如下：將色紙的一端扭轉 180 度（旋轉半圈）後，再將兩端黏在一起就成了。莫比烏斯環的特性是它只有單面，不像原來的紙帶有正反兩面，下圖為莫比烏斯環。



- (1) 拿出一支筆，從莫比烏斯環上的某一點出發，沿著環面的中間畫一條線並一直畫下去，在這期間，不要使筆離開紙面，這條線是否可以將環面走完一圈？(3 分)
- (2) 請同學將色紙的一端扭轉 360 度（旋轉一圈）再將兩端黏在一起，也會形成一個環。若沿著環面的中間畫一條線並一直畫下去，在這期間，不要使筆離開紙面，這條線是否可以將所有環面走完一圈？(3 分)
- (3) 承第(1)小題，請同學拿出剪刀沿著莫比烏斯環中間那條線剪開，從哪裡開始剪就從哪裡結束。請問剪完之後，作品呈現兩個環，或是一個環？若是兩個環的話，大小一樣嗎，兩環長度的比值是多少，兩環分別是色紙旋轉幾度而構成，且兩個環是分開的，還是扣在一起？若是一個環，其長度是原本莫比烏斯環長度的幾倍，且此環是色紙旋轉幾度而成？(6 分)
- (4) 在莫比烏斯環上，是否存在一種裁剪方式，使作品最終呈現兩個環，這兩個環互相扣住，且兩環都是色紙旋轉 720 度而成？若存在，請同學詳細寫下你裁剪的步驟，並將你的作品放在網狀拉鍊袋裡面。(13 分)

2. (1) 請利用乘法公式 $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - xz - yz)$

試證明：對於任意的非負實數 a, b, c ，不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 恆成立。(5 分)

- (2) 已知 $\triangle ABC$ 的三邊長分別是 a, b, c 且 $s = \frac{a+b+c}{2}$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 。

請利用因式分解及畢式定理證明它，其餘方式不給分。(5 分)

- (3) 試證明：對於任意的三角形，不等式 $r \leq \frac{s}{3\sqrt{3}}$ 恆成立，其中 r 為三角形的內切圓半徑。(6 分)

- (4) 試證明：已知三角錐 $ABCD$ 的每一組對邊的和都不超過 1，則三角錐的四個面中，至少有一個面的內切圓半徑不超過 $\frac{\sqrt{3}}{12}$ 。(9 分)

3. 令 $H_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$ ， n 為正整數。 H_n 稱為第 n 個調和數。

(1) 判斷等式 $2025H_{2024} - 2024 = 2025H_{2025} - 2025$ 是否成立並說明理由。(2 分)

(2) 證明若 m 為非負整數，則 $H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2}$ 。(7 分)

(3) 令 $L_n = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ ， n 為任意正整數。請以調和數來表示 L_n 。(2 分)

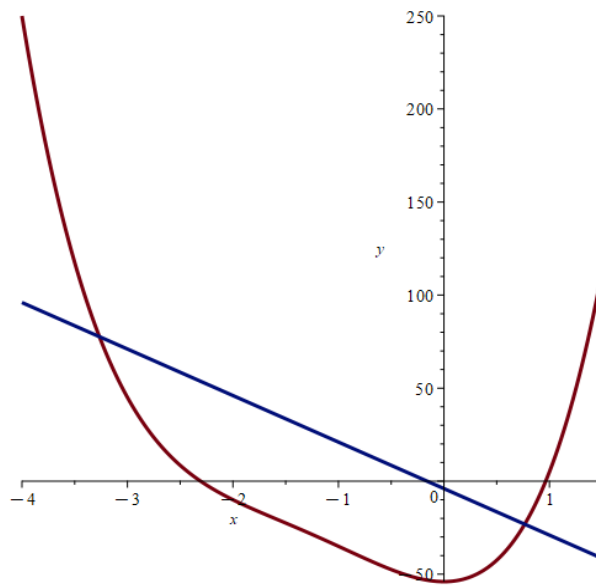
(4) 令 $S_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$ ， n 為任意正整數。請以調和數來表示 S_n 。(2 分)

(5) 設 $L_{111} = \frac{p}{q}$ ，其中 p, q 為互質的正整數，試證明 p 為 167 的倍數。(8 分)

(6) 令 $S_{74} = \frac{i}{1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times 147}$ ，其中 i 為正整數，求最大的非負整數 k 使得 2^k 整除 i 。(4 分)

4. (1) 如下圖所示，坐標平面中的直線方程式為 $25x + y + 4 = 0$ ，曲線上的點 (x, y) 滿足方程式

$y = (x^2 + 3x + 2)(4x^2 + 8x + 3) - 25x - 60$ 。求此直線與曲線之交點的 x 坐標。(6 分)



(2) 設 x 為實數，試證明多項式 $(x^2 + 3x + 2)(4x^2 + 8x + 3)$ 的值不小於 $-\frac{1}{4}$ 。(7 分)

(3) 設 y 為實數，求 $|y+54| + |y+4|$ 的最小值；求 $|y+54| + |y+4| + |y|$ 的最小值。(2 分、3 分)

(4) 設 α 為多項式方程式 $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1 = 0$ 的根，試證明 $\alpha^{2024} + \alpha^{118} + \alpha^{12} + \alpha^6$ 為一個整數。(7 分)

試題結束